

TEL211

Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC

Procesos estocásticos y cadenas de Markov en tiempo discreto

Patricio Olivares R.

Universidad Técnica Federico Santa María

Continuidad

Hasta ahora hemos respondido preguntas como:

¿Cuál es la probabilidad de que el sistema complete una misión sin fallar?

Los modelos de confiabilidad y los RBD permiten obtener

$$R_{\text{sistema}}(t).$$

Pero una misión de confiabilidad **no incorpora naturalmente la recuperación después de una falla.**

Ahora queremos seguir al sistema mientras cambia de estado: puede funcionar, degradarse, fallar y volver a operar.

De una arquitectura a su evolución

Un RBD responde:

| ¿Qué combinación de componentes debe funcionar?

Una cadena de Markov responde:

| ¿Cómo cambia el estado del sistema con el tiempo?

Por ejemplo, un servicio podría evolucionar como

operativo $\rightarrow$ fallado $\rightarrow$ operativo $\rightarrow$ operativo $\rightarrow \dots$

Ahora interesa conocer **en qué estado se encuentra el sistema en cada instante**, además de saber si falló.

Propósito de esta clase

Al finalizar podremos:

1. representar la evolución aleatoria de un sistema mediante estados.
2. construir e interpretar una matriz de transición.
3. calcular probabilidades después de varios pasos.
4. distinguir comportamiento transiente y estacionario.
5. utilizar una cadena de Markov en tiempo discreto, abreviada DTMC, para describir sistemas reparables.
6. diferenciar estar en un estado después de n pasos de llegar a él por primera vez.

Ruta

proceso $\rightarrow$ estado $\rightarrow$ transición $\rightarrow P \rightarrow P^n \rightarrow$ transiente $\rightarrow$ estacionario

Luego aplicaremos esta ruta a un sistema reparable.

Pregunta guía: si conozco el estado actual, ¿qué puedo decir sobre los estados futuros?

De una variable aleatoria a un proceso

En confiabilidad trabajamos, por ejemplo, con

T = tiempo hasta la primera falla.

T es una variable aleatoria.

Ahora observaremos repetidamente al sistema:

$$X_0, X_1, X_2, \dots$$

donde X_n indica su estado en el paso n .

Un proceso estocástico describe una **secuencia de estados aleatorios**, no solamente un único resultado aleatorio.

Proceso estocástico

Formalmente, un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias:

$$\{X_t : t \in \mathcal{T}\}.$$

- $\mathcal{T}$ indica cuándo observamos el sistema.
- X_t indica su estado en ese instante.

Por ejemplo:

$$X_n = \begin{cases} 0, & \text{servicio caído}, \\ 1, & \text{servicio operativo}. \end{cases}$$

Trayectoria

Una **trayectoria** es una realización particular del proceso.

Por ejemplo:

1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, ...

podría representar

operativo, operativo, caí do, caí do, operativo, ...

El proceso describe todas las trayectorias posibles. Una trayectoria es solo una realización del proceso.

Tiempo y estado

Los procesos se pueden clasificar según dos dimensiones:

Tiempo	Estado	Ejemplo
discreto	discreto	estado de un servidor cada minuto
continuo	discreto	número de trabajos en una fila
discreto	continuo	latencia media medida cada minuto
continuo	continuo	temperatura de un procesador

En esta clase trabajaremos con:

tiempo discreto + estados discretos

¿Qué significa tiempo discreto?

Una **cadena de Markov en tiempo discreto** se denomina **DTMC**, por *Discrete-Time Markov Chain*.

Una DTMC observa el sistema en pasos:

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

Por ejemplo:

$$1 \text{ paso} = 1 \text{ minuto.}$$

Entonces

$$X_5$$

representa el estado observado a los cinco minutos.

La duración de un paso forma parte del modelo. Una probabilidad de falla por minuto no es lo mismo que una probabilidad de falla por hora.

El estado

El **estado** debe contener la información necesaria para describir la evolución futura.

Ejemplos:

- operativo o fallado.
- número de servidores operativos.
- número de paquetes esperando.
- calidad actual de un enlace.

Definir correctamente el estado es una decisión de modelación, no solo una cuestión de notación.

¿Cuánta información debe contener el estado?

Situación	Estado razonable
servidor sin envejecimiento explícito	operativo / fallado
dos servidores idénticos	número de servidores operativos
enlace con calidad persistente	calidad actual
componente cuyo riesgo depende de la edad	condición + edad

Si el futuro depende de una variable que hemos omitido del estado, el modelo puede dejar de ser Markoviano.

Propiedad de Markov

Una cadena tiene la propiedad de Markov cuando, conocido el estado actual, la historia anterior no agrega información para predecir el siguiente paso:

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots, X_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$$

No significa que el sistema "olvide físicamente" el pasado. Significa que **el estado actual resume toda la información histórica relevante para el modelo.**

Ejemplo de estado mal elegido

Suponga que la probabilidad de falla aumenta con la edad.

Si usamos solamente:

$$X_n = \begin{cases} 0, & \text{fallado,} \\ 1, & \text{operativo,} \end{cases}$$

dos componentes operativos de edades distintas tendrían el mismo estado, aunque su probabilidad futura de falla sea diferente.

En ese caso, la edad debería incorporarse al estado o utilizarse otro modelo.

Homogeneidad

Además supondremos que la regla de transición no cambia con el número de paso:

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p_{ij}.$$

Esto se llama una **DTMC homogénea**.

Por ejemplo, si un servidor operativo falla durante un minuto con probabilidad 0.1, utilizaremos esa misma probabilidad en cada paso.

Markov especifica **qué información importa**.

Homogeneidad especifica que **la regla no cambia con el tiempo**.

Ejemplo guía: un servicio reparable

Observamos un servicio una vez por minuto.

Definimos:

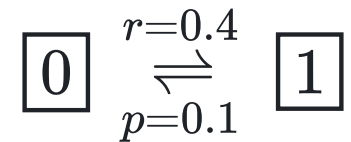
$$X_n = \begin{cases} 0, & \text{caído,} \\ 1, & \text{operativo.} \end{cases}$$

Durante cada minuto:

- si está caído, se recupera con probabilidad $r = 0.4$.
- si está operativo, falla con probabilidad $p = 0.1$.

Diagrama de estados

Las transiciones principales son



pero también es posible permanecer en el mismo estado:

$$P(0 \rightarrow 0) = 1 - r = 0.6$$

$$P(1 \rightarrow 1) = 1 - p = 0.9.$$

Desde cada estado debemos considerar **todas las posibilidades del siguiente paso.**

Probabilidad de transición

Definimos

$$p_{ij} = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i).$$

La lectura es siempre:

fila i = estado de origen

columna j = estado de destino

Una forma útil de recordarlo es:

fila = desde, columna = hacia.

Construcción de la matriz

Usamos el orden de estados

$$(0, 1) = (\text{caído}, \text{operativo}).$$

Desde el estado 0:

$$P(0 \rightarrow 0) = 0.6, \quad P(0 \rightarrow 1) = 0.4.$$

Desde el estado 1:

$$P(1 \rightarrow 0) = 0.1, \quad P(1 \rightarrow 1) = 0.9.$$

Por tanto,

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.1 & 0.9 \end{bmatrix}$$

Cómo leer la matriz

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.1 & 0.9 \end{bmatrix}$$

Por ejemplo,

$$p_{01} = 0.4$$

significa:

Si el servicio está caído ahora, existe probabilidad 0.4 de encontrarlo operativo en la próxima observación.

Mientras que

$$p_{11} = 0.9$$

es la probabilidad de permanecer operativo.

Verificación de la matriz

Cada fila debe representar una distribución de probabilidad:

$$p_{ij} \geq 0$$

y

$$\sum_j p_{ij} = 1.$$

En nuestro ejemplo:

$$0.6 + 0.4 = 1, \quad 0.1 + 0.9 = 1.$$

Si usamos vectores fila, **las filas de la matriz de transición suman uno.**
Mantendremos esta convención durante toda la clase.

Una transición responde una pregunta local

La matriz P permite responder directamente preguntas de **un paso**.

Por ejemplo:

Si el servicio está caído, ¿cuál es la probabilidad de estar operativo dentro de un minuto?

$$P(X_1 = 1 \mid X_0 = 0) = p_{01} = 0.4.$$

Pero ¿qué ocurre si queremos mirar dos, diez o cien pasos hacia adelante?

Dos pasos: pensar en trayectorias

Partiendo desde 0, para estar en 1 después de dos pasos existen dos posibilidades:

$$0 \rightarrow 0 \rightarrow 1$$

o

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 1.$$

Por tanto,

$$P(X_2 = 1 \mid X_0 = 0) = (0.6)(0.4) + (0.4)(0.9).$$

Así,

$$\boxed{P(X_2 = 1 \mid X_0 = 0) = 0.60}$$

¿Por qué se suman esas trayectorias?

Los dos caminos

$$0 \rightarrow 0 \rightarrow 1$$

y

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 1$$

son mutuamente excluyentes.

Sus probabilidades son

$$0.6 \cdot 0.4 = 0.24$$

y

$$0.4 \cdot 0.9 = 0.36.$$

Entonces:

$$0.24 + 0.36 = 0.60.$$

La multiplicación sigue una trayectoria.

La multiplicación matricial hace ese cálculo

Al calcular

$$P^2 = P P$$

se obtiene

$$P^2 = \begin{bmatrix} 0.40 & 0.60 \\ 0.15 & 0.85 \end{bmatrix}.$$

La entrada

$$(P^2)_{01} = 0.60$$

contiene exactamente la suma de todas las trayectorias de dos pasos desde 0 hasta 1.

Probabilidades en n pasos

Definimos

$$p_{ij}^{(n)} = P(X_n = j \mid X_0 = i).$$

Entonces:

$$p_{ij}^{(n)} = (P^n)_{ij}$$

La matriz P describe un paso.

La matriz P^n describe n pasos.

Chapman Kolmogorov

Para ir de i a j en $n + r$ pasos, podemos separar el recorrido mediante un estado intermedio k :

$$p_{ij}^{(n+r)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(r)}.$$

En forma matricial:

$$\boxed{P^{n+r} = P^n P^r}$$

La multiplicación de matrices es una forma compacta de sumar todos los caminos posibles.

¿Y si no sabemos exactamente el estado inicial?

Podemos representar la incertidumbre inicial mediante un vector fila:

$$\boldsymbol{\alpha}^{(0)} = [P(X_0 = 0) \quad P(X_0 = 1)].$$

Por ejemplo,

$$\boldsymbol{\alpha}^{(0)} = [0.3 \quad 0.7]$$

significa que inicialmente existe 30% de probabilidad de estar caído y 70% de estar operativo.

Distribución transiente

Después de un paso:

$$\boldsymbol{\alpha}^{(1)} = \boldsymbol{\alpha}^{(0)} P.$$

Después de n pasos:

$$\boxed{\boldsymbol{\alpha}^{(n)} = \boldsymbol{\alpha}^{(0)} P^n}$$

Cada componente

$$\alpha_j^{(n)}$$

es la probabilidad de encontrar el sistema en el estado j en el paso n .

Ejemplo transiente

Suponga que el servicio comienza caído:

$$\boldsymbol{\alpha}^{(0)} = [1 \quad 0].$$

Después de un paso:

$$\boldsymbol{\alpha}^{(1)} = [1 \quad 0]P = [0.6 \quad 0.4].$$

La probabilidad de estar operativo después de un minuto es 0.4.

Dos pasos

Como

$$P^2 = \begin{bmatrix} 0.40 & 0.60 \\ 0.15 & 0.85 \end{bmatrix},$$

entonces

$$\alpha^{(2)} = [1 \quad 0]P^2 = [0.40 \quad 0.60].$$

La probabilidad de estar operativo después de dos minutos aumentó a

$$\boxed{0.60}.$$

Tres preguntas distintas

Pregunta	Objeto
Si estoy en i , ¿qué ocurre en el próximo paso?	p_{ij}
Si parto en i , ¿dónde estaré después de n pasos?	$p_{ij}^{(n)}$
Si mi estado inicial es incierto, ¿cómo se distribuye el sistema después de n pasos?	$\alpha^{(n)}$

Todas utilizan la misma matriz de transición, pero responden preguntas diferentes.

¿Qué ocurre después de muchos pasos?

Hasta ahora hemos preguntado por tiempos específicos:

$$n = 1, 2, 10, \dots$$

Pero también podemos preguntar:

Si el sistema opera durante mucho tiempo, ¿qué fracción de las observaciones estará en cada estado?

Esto conduce al comportamiento **estacionario**.

Distribución estacionaria

Una distribución

$$\boldsymbol{\pi} = [\pi_0 \quad \pi_1 \quad \cdots]$$

es estacionaria si permanece igual después de una transición:

$$\boxed{\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{\pi}P}$$

con

$$\sum_i \pi_i = 1, \quad \pi_i \geq 0.$$

Interpretación de π

Si el sistema ya tiene distribución π ,

$$\pi P = \pi.$$

Por tanto, una nueva transición no modifica la distribución global.

La probabilidad asociada a un estado puede interpretarse como su fracción de largo plazo cuando la cadena cumple las condiciones adecuadas de convergencia.

Resolver una cadena de dos estados

Considere

$$P = \begin{bmatrix} 1-r & r \\ p & 1-p \end{bmatrix}.$$

En equilibrio, el flujo promedio entre los dos estados debe compensarse:

$$\pi_0 r = \pi_1 p.$$

Además,

$$\pi_0 + \pi_1 = 1.$$

Solución general

A partir de

$$\pi_0 r = \pi_1 p$$

y

$$\pi_0 + \pi_1 = 1,$$

se obtiene

$$\pi_0 = \frac{p}{p + r}$$

y

$$\pi_1 = \frac{r}{p + r}.$$

Ejemplo del servicio

Con

$$p = 0.1, \quad r = 0.4,$$

se obtiene

$$\pi_0 = \frac{0.1}{0.1 + 0.4} = 0.2$$

y

$$\pi_1 = \frac{0.4}{0.1 + 0.4} = 0.8.$$

Por tanto,

$$\boxed{\boldsymbol{\pi} = [0.2 \quad 0.8]}$$

Interpretación

A largo plazo:

- el servicio está caído aproximadamente el 20% de las observaciones.
- está operativo aproximadamente el 80%.

La distribución estacionaria no describe una misión sin fallas. Permite fallar, recuperarse y volver a operar repetidamente.

Esto ya se parece mucho más a una pregunta de **disponibilidad**.

Transiente y estacionario

Partiendo caído:

$$\alpha^{(0)} = [1 \ 0].$$

Luego:

$$\alpha_1^{(1)} = 0.40,$$

$$\alpha_1^{(2)} = 0.60,$$

y, después de muchos pasos,

$$\alpha_1^{(n)} \longrightarrow 0.80.$$

El transiente conserva información sobre cómo comenzó el sistema.
El estacionario describe su comportamiento de largo plazo.

¿Toda distribución estacionaria es un límite?

No necesariamente.

Considere

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

La cadena alterna obligatoriamente:

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$$

Existe una distribución estacionaria:

$$\pi = [0.5 \quad 0.5],$$

pero si comenzamos en 0, la distribución transiente oscila.

Condiciones de convergencia

Para una cadena finita, dos propiedades importantes son:

Irreducibilidad

Desde cualquier estado es posible alcanzar eventualmente cualquier otro estado.

Aperiodicidad

La cadena no está obligada a regresar siguiendo únicamente un ciclo de longitud fija.

Una cadena finita, irreducible y aperiódica converge hacia una única distribución estacionaria desde cualquier distribución inicial.

Tres conceptos que no deben confundirse

Pregunta	Respuesta
¿Dónde estará en el paso n ?	$\alpha^{(n)}$
¿Qué distribución no cambia al aplicar P ?	π
¿Hacia dónde converge $\alpha^{(n)}$?	depende de la estructura de la cadena

Estacionario e infinito no son sinónimos. Primero se define la distribución estacionaria. Después se estudia si el transiente converge hacia ella.

De estados a disponibilidad

Sea

$$\mathcal{U}$$

el conjunto de estados que cumplen el nivel de servicio requerido.

Entonces la disponibilidad en el paso n es

$$A_n = \sum_{i \in \mathcal{U}} \alpha_i^{(n)}.$$

Si existe régimen estacionario:

$$A_\infty = \sum_{i \in \mathcal{U}} \pi_i.$$

Disponibilidad del servicio

En nuestro ejemplo,

$$\mathcal{U} = \{1\}.$$

Si comienza caído:

$$A_1 = 0.40,$$

$$A_2 = 0.60.$$

A largo plazo:

$$A_\infty = \pi_1 = 0.80.$$

La disponibilidad depende de qué estados consideramos aceptables para prestar el servicio.

Un estado degradado puede ser suficiente... o no

Suponga ahora tres estados:

0 = caído, 1 = degradado, 2 = normal.

Si el SLA acepta operación degradada:

$$\mathcal{U} = \{1, 2\}.$$

Si exige capacidad completa:

$$\mathcal{U} = \{2\}.$$

La cadena describe estados. El requisito de servicio determina cuáles cuentan como disponibles.

Dos componentes reparables

Ahora considere dos componentes idénticos.

Cada minuto:

- un componente operativo falla con probabilidad p .
- un componente fallado se repara con probabilidad r .

En lugar de representar cada configuración por separado, definimos

$X_n =$ número de componentes operativos.

Por tanto,

$$X_n \in \{0, 1, 2\}.$$

¿Por qué basta contar componentes?

Las configuraciones físicas son:

Componentes	Estado agregado
$(0, 0)$	0
$(1, 0) \text{ o } (0, 1)$	1
$(1, 1)$	2

Podemos agrupar $(1, 0)$ y $(0, 1)$ porque:

- los componentes son idénticos.
- tienen las mismas probabilidades p y r .
- el servicio depende solamente de cuántos están operativos.

Supuestos de actualización

Durante un intervalo:

- cada componente operativo puede fallar.
- cada componente fallado puede repararse.
- los eventos son independientes entre componentes.
- observamos el nuevo estado al final del intervalo.

Las cantidades p y r son **probabilidades por intervalo**, no tasas de tiempo continuo.

Transiciones desde el estado 2

Si ambos componentes están operativos:

$$P(2 \rightarrow 2) = (1 - p)^2$$

$$P(2 \rightarrow 1) = 2p(1 - p)$$

$$P(2 \rightarrow 0) = p^2.$$

El factor 2 aparece porque cualquiera de los dos componentes puede ser el que falle.

Transiciones desde el estado 0

Si ambos componentes están fallados:

$$P(0 \rightarrow 0) = (1 - r)^2$$

$$P(0 \rightarrow 1) = 2r(1 - r)$$

$$P(0 \rightarrow 2) = r^2.$$

Ahora el factor 2 cuenta cuál de los dos componentes es reparado.

Transiciones desde el estado 1

Hay un componente operativo y uno fallado.

Para terminar con cero operativos:

$$P(1 \rightarrow 0) = p(1 - r).$$

Para terminar con dos:

$$P(1 \rightarrow 2) = (1 - p)r.$$

Permanecer en el estado 1

Existen **dos formas** de continuar con un componente operativo.

Nada cambia:

$$(1 - p)(1 - r).$$

O el operativo falla mientras el otro se repara:

$$pr.$$

Por tanto,

$$P(1 \rightarrow 1) = (1 - p)(1 - r) + pr$$

Un mismo estado final puede obtenerse mediante varios eventos distintos.

Matriz del sistema reparable

Con el orden

$$(0, 1, 2),$$

la matriz es

$$P = \begin{bmatrix} (1-r)^2 & 2r(1-r) & r^2 \\ p(1-r) & (1-p)(1-r) + pr & (1-p)r \\ p^2 & 2p(1-p) & (1-p)^2 \end{bmatrix}.$$

Cada fila describe todas las posibilidades partiendo desde un número determinado de componentes operativos.

Ejemplo numérico

Utilicemos nuevamente

$$p = 0.1, \quad r = 0.4.$$

Entonces:

$$P = \begin{bmatrix} 0.36 & 0.48 & 0.16 \\ 0.06 & 0.58 & 0.36 \\ 0.01 & 0.18 & 0.81 \end{bmatrix}.$$

Verificación:

$$\sum_j p_{ij} = 1$$

para cada fila.

Régimen estacionario

Resolviendo

$$\pi = \pi P$$

con

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1,$$

se obtiene

$$\pi = [0.04 \quad 0.32 \quad 0.64].$$

¿Qué significa ese resultado?

A largo plazo:

$$P(X = 0) = 0.04,$$

$$P(X = 1) = 0.32,$$

$$P(X = 2) = 0.64.$$

Si basta **al menos un componente operativo**:

$$A_{\infty} = \pi_1 + \pi_2 = 0.32 + 0.64 = \boxed{0.96}.$$

El mismo sistema, dos niveles de servicio

Si se requiere al menos un componente:

$$\mathcal{U} = \{1, 2\}$$

y

$$A_{\infty} = 0.96.$$

Si se exige capacidad completa:

$$\mathcal{U} = \{2\}$$

y

$$A_{\infty} = 0.64.$$

La cadena es la misma. Lo que cambia es la definición de servicio aceptable.

¿Qué agregó Markov respecto del RBD?

El RBD responde:

¿Qué componentes deben sobrevivir durante una misión?

La DTMC permite además:

- fallar.
- repararse.
- visitar estados degradados.
- volver a operar.
- calcular probabilidades en instantes futuros.
- estudiar el régimen de largo plazo.

Confiabilidad y disponibilidad son preguntas diferentes porque permiten historias temporales diferentes.

Una nueva pregunta

Sabemos calcular

$$p_{ij}^{(n)} = P(X_n = j \mid X_0 = i).$$

Pero esta probabilidad permite que el sistema haya visitado j antes.

A veces queremos preguntar:

¿Cuál es la probabilidad de llegar al estado j **por primera vez** exactamente en el paso n ?

Tiempo de primera visita

Definimos

$$T_j = \min\{n \geq 1 : X_n = j\}.$$

La probabilidad de primera visita es

$$f_{ij}^{(n)} = P(T_j = n \mid X_0 = i).$$

En general, estas probabilidades no coinciden.

$$f_{ij}^{(n)} \neq p_{ij}^{(n)}.$$

La matriz de n pasos incluye trayectorias que pudieron visitar el estado j anteriormente.

Primer retorno

Si comenzamos en el mismo estado al que queremos volver:

$$X_0 = i,$$

definimos

$$T_i^+ = \min\{n \geq 1 : X_n = i\}.$$

El símbolo $+$ indica que el estado inicial en $n = 0$ **no cuenta como retorno**.

Ejemplo de primer retorno

Volvamos al servicio de dos estados:

$0 = \text{caído}, \quad 1 = \text{operativo}.$

Para regresar **por primera vez** a 0 en el paso 2, la trayectoria debe ser:

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 0.$$

Por tanto,

$$P(T_0^+ = 2 \mid X_0 = 0) = rp.$$

Con $r = 0.4$ y $p = 0.1$:

$$\boxed{0.04}.$$

¿Por qué no usamos $(P^2)_{00}$?

Después de dos pasos:

$$(P^2)_{00} = 0.40.$$

Ese valor incluye, entre otras, la trayectoria

$$0 \rightarrow 0 \rightarrow 0.$$

Pero esa trayectoria ya regresó a 0 en el paso 1.

La potencia n de la matriz P responde **dónde estamos**.

El primer retorno agrega la condición **sin haber regresado antes**.

Primer retorno en el paso 3

Para volver por primera vez a 0 en el paso 3, debemos seguir

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 0.$$

Por tanto,

$$P(T_0^+ = 3 \mid X_0 = 0) = r(1 - p)p.$$

Con

$$r = 0.4, \quad p = 0.1,$$

se obtiene

$$\boxed{0.036}.$$

Extensión: recurrencia de primera visita

Las probabilidades de varios pasos pueden descomponerse según el instante de la primera llegada a j :

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^n f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)}, \quad p_{jj}^{(0)} = 1.$$

Por tanto,

$$f_{ij}^{(n)} = p_{ij}^{(n)} - \sum_{k=1}^{n-1} f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)}.$$

La idea es restar las trayectorias que llegaron antes al estado j .

Errores frecuentes

Error	Qué ocurrió
las columnas suman 1	se mezclaron convenciones de vectores fila y columna
falta p_{ii}	se olvidó la posibilidad de permanecer en el estado
interpretar P^n como primera visita	se permiten visitas anteriores
resolver $P\pi = \pi$	aquí usamos π como vector fila
llamar estacionario a $\alpha^{(n)}$	se confundió un instante finito con el régimen estacionario
usar p como si fuera una tasa	p es una probabilidad asociada a un intervalo

Ejercicio integrado

Un enlace se observa cada minuto y puede estar:

$$0 = \text{malo}, \quad 1 = \text{bueno}.$$

Si está malo, mejora con probabilidad 0.4.

Si está bueno, empeora con probabilidad 0.1.

1. Construya el diagrama y la matriz P .
2. Si parte malo, calcule la probabilidad de estar bueno después de dos minutos.
3. Obtenga la distribución estacionaria.
4. Interprete π_1 .
5. Calcule la probabilidad de regresar por primera vez al estado malo en el paso 2.

Solución: modelo

Con el orden $(0, 1)$:

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.1 & 0.9 \end{bmatrix}.$$

Cada fila suma 1.

La primera fila describe qué ocurre partiendo desde estado malo.

La segunda describe qué ocurre partiendo desde estado bueno.

Solución: dos pasos

Calculamos

$$P^2 = \begin{bmatrix} 0.40 & 0.60 \\ 0.15 & 0.85 \end{bmatrix}.$$

Como parte malo:

$$\alpha^{(0)} = [1 \quad 0].$$

Entonces:

$$\alpha^{(2)} = [0.40 \quad 0.60].$$

La probabilidad solicitada es

$$\boxed{0.60}.$$

Solución: largo plazo

El balance es

$$0.4\pi_0 = 0.1\pi_1$$

con

$$\pi_0 + \pi_1 = 1.$$

Por tanto,

$$\pi = [0.2 \quad 0.8]$$

y el enlace permanece en estado bueno aproximadamente el

$$80\%$$

de las observaciones de largo plazo.

Solución: primer retorno

Para regresar por primera vez al estado malo en el paso 2:

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 0.$$

Por tanto,

$$P(T_0^+ = 2 \mid X_0 = 0) = (0.4)(0.1) = \boxed{0.04}.$$

No incluimos

$$0 \rightarrow 0 \rightarrow 0$$

porque ya regresó al estado 0 en el primer paso.

Actividad

Cada segundo, una tarjeta reporta:

$0 = \text{pobre}$, $1 = \text{regular}$, $2 = \text{buena}$, $3 = \text{excelente}$.

Las transiciones son:

- desde 0: 0.50 a 0 y 0.50 a 1.
- desde 1: 0.04 a 0, 0.90 a 1 y 0.06 a 2.
- desde 2: 0.04 a 0, 0.90 a 2 y 0.06 a 3.
- desde 3: (0.04, 0.02, 0.04, 0.90).

Construya P y verifique el modelo.

Solución de la actividad

Con el orden (0, 1, 2, 3):

$$P = \begin{bmatrix} 0.50 & 0.50 & 0 & 0 \\ 0.04 & 0.90 & 0.06 & 0 \\ 0.04 & 0 & 0.90 & 0.06 \\ 0.04 & 0.02 & 0.04 & 0.90 \end{bmatrix}.$$

Las cuatro filas suman 1.

Las entradas diagonales representan la probabilidad de mantener la misma calidad durante el siguiente segundo.

Qué debemos poder hacer ahora

Ante una DTMC:

1. definir qué significa cada estado.
2. fijar qué representa un paso.
3. construir y verificar P .
4. usar P^n para probabilidades futuras.
5. usar $\alpha^{(0)} P^n$ para el transiente.
6. resolver $\pi = \pi P$ para el régimen estacionario.
7. sumar estados aceptables para obtener disponibilidad.
8. distinguir P^n de una probabilidad de primera visita.

De tiempo discreto a tiempo continuo

En esta clase:

durante cada intervalo ocurre una transición con cierta **probabilidad**.

Pero las fallas y reparaciones reales pueden ocurrir en cualquier instante.

En tiempo continuo aparecerán **tasas**:

$$0 \leq \frac{\lambda}{\mu} \leq 1.$$

La siguiente clase reemplazará la matriz de probabilidades P por una matriz generadora Q .

Los conceptos de **estado**, **transiente** y **estacionario** permanecerán.

La conexión con el resto del curso

Hasta ahora:

$$\text{distribuciones} \rightarrow R_i(t) \rightarrow R_{\text{sistema}}(t)$$

Ahora:

$$\text{estados} \rightarrow \text{transiciones} \rightarrow \text{evolución temporal}$$

Luego:

$$\text{CTMC} \rightarrow \text{fallas} + \text{reparaciones} \rightarrow \text{disponibilidad.}$$

Pasamos de preguntar **si una misión sobrevive** a preguntar **cómo se comporta un sistema que puede fallar y recuperarse repetidamente**.

Referencias

- K. S. Trivedi y A. Bobbio, *Reliability and Availability Engineering: Modeling, Analysis, and Applications*, Cambridge University Press, 2017, caps. 7 y 8.
- W. J. Stewart, *Probability, Markov Chains, Queues, and Simulation*, Princeton University Press, 2009, caps. 3 y 5.
- J. M. Martínez, *TEL211: Stochastic Processes*, material histórico USM.
- Certámenes TEL211 2022 y 2023, problemas de cadenas de Markov en tiempo discreto.